第三章：定积分讲义

定义、性质、计算、图像、常见题型与模板

整理版

2026 年 3 月 23 日

目录

1 复习安排 **3**

2 本章框架 **3**

3 定积分的定义与本质 **3**

3.1 黎曼和定义 3

3.2 等分形式 4

4 定积分的基本性质 **4**

4.1 线性性质 4

4.2 区间可加性 4

4.3 上下限交换 4

4.4 保号性与估值 5

4.5 积分中值定理 5

5 微积分基本公式 **5**

5.1 牛顿-莱布尼茨公式 5

5.2 变上限积分函数 5

5.3 积分上限函数的常见结构 5

6 定积分的几何意义 **8**

6.1 带符号面积 8

6.2 平面图形面积 8

6.3 旋转体体积 8

6.4 弧长公式 8

6.5 平面图形的平均值 8

6.6 变力做功 9

6.7 应用题统一模板 9

7 定积分的常用计算方法 9

7.1 换元法 9
7.2 分部积分法 9
7.3 偶奇性与对称区间 10
7.4 区间再现公式 10
7.5 幂三角积分与 Wallis 公式 10

8 重要题型总表 11

9 例题与方法 12

9.1 题型一：由黎曼和反认定积分 12
9.2 题型二：由图像求积分函数 14
9.3 题型三：间断点、原函数、可积性综合判断 16
9.4 题型四：三角对称与区间再现 18
9.5 题型五：复合导数型积分 20
9.6 题型六：含积分参数的函数方程 22
9.7 题型七：已知一个定积分求另一个定积分（平移型） 24
9.8 题型八：已知导数求函数积分 26

10 补充公式与题型 27

10.1 换元法的对称替换 27
10.2 积分不等式 27
10.3 积分与极限 27
10.4 反常积分 28

11 本章答题模板汇总 29

12 本章易错点 31

1 复习安排

1. 先掌握定积分的定义、性质、牛顿–莱布尼茨公式与积分上限函数
2. 再系统练习换元法、分部积分法、对称变换、区间再现公式
3. 随后按题型归纳训练：黎曼和、图像面积、积分函数、含积分参数、平移关系、由导数求积分
4. 最后补充反常积分与定积分应用题，并结合易错点进行查漏补缺

2 本章框架

这一章最常考的主线有九条：

1. 定积分的定义与几何意义
2. 定积分的基本性质
3. 微积分基本公式与积分上限函数
4. 定积分的计算：换元、分部、对称、递推
5. 由图像求积分与由积分求图像信息
6. 定积分应用：面积、体积、弧长、平均值
7. 特殊结构题：黎曼和、含积分参数、平移关系、由导数求积分
8. 反常积分
9. 可积性、原函数、间断点类型的综合判断

3 定积分的定义与本质

3.1 黎曼和定义

设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上有界，将区间分成 n 份，每一小段长度记为 Δx_i，在第 i 段上任取一点 ξ_i，若极限

$$\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i$$

存在且与分法、取点方式无关，则称该极限为 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的定积分，记作

$$\int_a^b f(x)\,dx.$$

其中 $\lambda = \max\{\Delta x_1, \ldots, \Delta x_n\}$。

3.2 等分形式

在考试中最常用的是等分形式：

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{n\to\infty} \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^{n} f\left(a + \theta_k \frac{b-a}{n}\right), \quad \theta_k \in [k-1, k].$$

若每段取同一类点，常写成

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{n\to\infty} \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^{n} f\left(a + \frac{k+\alpha}{n}(b-a)\right), \quad -1 \le \alpha \le 0.$$

定积分的本质：

1. 它是一个**数值**，不是变量；
2. 它是**带符号的面积**；
3. 它是**黎曼和的极限**；
4. 出现 $\int_a^b f(x)\,dx$ 时，积分变量只是“哑变量”，可以换成 t, u, ξ 等。

4 定积分的基本性质

4.1 线性性质

$$\int_a^b [\alpha f(x) + \beta g(x)]\,dx = \alpha \int_a^b f(x)\,dx + \beta \int_a^b g(x)\,dx.$$

4.2 区间可加性

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx.$$

4.3 上下限交换

$$\int_a^b f(x)\,dx = -\int_b^a f(x)\,dx, \qquad \int_a^a f(x)\,dx = 0.$$

4.4 保号性与估值

若在 $[a,b]$ 上 $f(x)\geq 0$，则

$$\int_a^b f(x)\,dx \geq 0.$$

若 $m\leq f(x)\leq M$，则

$$m(b-a)\leq \int_a^b f(x)\,dx \leq M(b-a).$$

4.5 积分中值定理

若 f 在 $[a,b]$ 上连续，则存在 $\xi\in[a,b]$，使得

$$\int_a^b f(x)\,dx = f(\xi)(b-a).$$

若 g 不变号，f 连续，g 可积，则存在 $\xi\in[a,b]$ 使

$$\int_a^b f(x)g(x)\,dx = f(\xi)\int_a^b g(x)\,dx.$$

5 微积分基本公式

5.1 牛顿-莱布尼茨公式

若 $F'(x)=f(x)$，且 f 在 $[a,b]$ 上连续，则

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b)-F(a).$$

5.2 变上限积分函数

设

$$F(x)=\int_a^x f(t)\,dt,$$

若 f 连续，则

$$F'(x)=f(x).$$

更一般地，

$$\frac{d}{dx}\int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(t)\,dt = f(\psi(x))\psi'(x)-f(\varphi(x))\varphi'(x).$$

5.3 积分上限函数的常见结构

类型 1：标准型

$$F(x)=\int_a^x f(t)\,dt \quad\Longrightarrow\quad F'(x)=f(x).$$

类型 2：上下限都是函数

$$F(x) = \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(t)\,dt$$

则

$$F'(x) = f(\beta(x))\beta'(x) - f(\alpha(x))\alpha'(x).$$

类型 3：被积函数里含参数

$$F(x) = \int_a^b f(x,t)\,dt$$

若条件允许，可对参数求导：

$$F'(x) = \int_a^b \frac{\partial}{\partial x} f(x,t)\,dt.$$

类型 4：重点的 $x-t$ 型

$$F(x) = \int_a^x f(x-t)\,dt.$$

这是考试里的高频结构。

令

$$u = x - t,$$

则当 $t=a$ 时，$u=x-a$；当 $t=x$ 时，$u=0$，因此

$$F(x) = \int_0^{x-a} f(u)\,du.$$

于是

$$F'(x) = f(x-a).$$

特别地，

$$\int_0^x f(x-t)\,dt = \int_0^x f(t)\,dt.$$

$x-t$ 型一定要会的三个等价写法：

$$\int_0^x f(x-t)\,dt = \int_0^x f(t)\,dt$$

$$\frac{d}{dx}\int_0^x f(x-t)\,dt = f(x)$$

$$\int_a^x f(x-t)\,dt = \int_0^{x-a} f(u)\,du$$

例 设

$$F(x) = \int_0^x (x-t)e^t\,dt$$

求 F'(x)。

解：

1. 将被积函数记为 $h(x,t) = (x-t)e^t$，则

$$F(x) = \int_0^x h(x,t)\,dt.$$

由 Leibniz 公式，

$$F'(x) = h(x,x) + \int_0^x \frac{\partial}{\partial x} h(x,t)\,dt.$$

2. 计算得

$$h(x,x) = 0, \qquad \frac{\partial}{\partial x} h(x,t) = e^t.$$

因此

$$F'(x) = \int_0^x e^t\,dt = e^x - 1.$$

3. 也可先化简

$$F(x) = x\int_0^x e^t\,dt - \int_0^x te^t\,dt$$

再求导，结果相同。

积分函数题常用思路：

1. 先把 $F(x) = \int_0^x f(t)\,dt$ 理解成“从 0 到 x 的代数面积”
2. 要比较 $F(a), F(b)$，本质上是在比较图像面积
3. 若要求导，直接用 $F'(x) = f(x)$
4. 若上下限是函数，用 Leibniz 公式
5. 若出现 $x-t$，优先试换元 $u = x-t$
6. 若看到图像题，优先分段面积求和

6 定积分的几何意义

6.1 带符号面积

$$\int_a^b f(x)\,dx$$

表示曲线 $y=f(x)$、直线 $x=a$、$x=b$ 与 x 轴围成图形的**代数面积**：

- 在 x 轴上方取正
- 在 x 轴下方取负

6.2 平面图形面积

若 $f(x)\geq g(x)$，则

$$S=\int_a^b [f(x)-g(x)]\,dx.$$

6.3 旋转体体积

- 绕 x 轴：

$$V=\pi\int_a^b [f(x)]^2\,dx.$$

- 上下两条曲线绕 x 轴：

$$V=\pi\int_a^b \left(f^2(x)-g^2(x)\right)dx.$$

6.4 弧长公式

若曲线 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上具有连续导数，则弧长

$$L=\int_a^b \sqrt{1+[f'(x)]^2}\,dx.$$

6.5 平面图形的平均值

函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的平均值为

$$\bar{f}=\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx.$$

6.6 变力做功

若力 $F(x)$ 随位置变化，则做功

$$W = \int_a^b F(x)\,dx.$$

定积分应用最常考的四类：

1. 面积：上减下，右减左
2. 体积：圆盘法、环形法
3. 弧长：$\sqrt{1+y'^2}$
4. 平均值：$\dfrac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx$

6.7 应用题统一模板

1. 先画图或判断几何量
2. 再确定“积分元”是什么
3. 写出长度、面积、体积或功的表达式
4. 最后确定上下限

7 定积分的常用计算方法

7.1 换元法

若 $x=\varphi(t)$，则

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)\,dt.$$

其中 α,β 为新变量对应的新上下限。

7.2 分部积分法

$$\int_a^b u\,dv = \Big[uv\Big]_a^b - \int_a^b v\,du.$$

7.3 偶奇性与对称区间

- 若 f 为奇函数，则
$$\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 0.$$
- 若 f 为偶函数，则
$$\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 2\int_{0}^{a} f(x)\,dx.$$

7.4 区间再现公式

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^b f(a+b-x)\,dx.$$

因此
$$\int_a^b f(x)\,dx = \frac{1}{2}\int_a^b \big[f(x)+f(a+b-x)\big]\,dx.$$

最常见特例：
$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)\,dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x)\,dx.$$
$$\int_0^{\pi} f(\sin x)\,dx = 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)\,dx.$$
$$\int_0^{\pi} x f(\sin x)\,dx = \frac{\pi}{2}\int_0^{\pi} f(\sin x)\,dx = \pi\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)\,dx.$$

7.5 幂三角积分与 Wallis 公式

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x\,dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x\,dx.$$

当 n 为奇数时，
$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x\,dx = \frac{(n-1)!!}{n!!}.$$

当 n 为偶数时，
$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x\,dx = \frac{(n-1)!!}{n!!}\cdot\frac{\pi}{2}.$$

并且
$$\int_0^{\pi} \sin^n x\,dx = 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x\,dx,$$
$$\int_0^{\pi} \cos^n x\,dx = \begin{cases} 0, & n \text{ 为奇数}, \\ 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x\,dx, & n \text{ 为偶数}. \end{cases}$$

8 重要题型总表

题型	识别信号	核心方法
黎曼和反认定积分	极限、求和、$\frac{a}{n}\sum$	认出 Δx 和取样点
积分函数图像题	$F(x)=\int_0^x f(t)\,dt$	代数面积、分段计算
可积性综合题	间断点、原函数、定积分同时出现	分清间断类型、可积与有原函数的区别
复合导数型积分	$f'(\varphi(x))$、$f''(\varphi(x))$	先换元，再分部降阶
含积分参数函数方程	$\int_a^b f(x)\,dx$ 与 $f(x)$ 同时出现	先把积分看成常数参数
平移关系型	$f(x+a)-f(x)=g(x)$	在合适区间积分并换元
由导数求定积分	已知 $f'(x)$、$f(0)$ 求 $\int f$	先写出 $f(x)=f(0)+\int_0^x f'(t)\,dt$
三角对称型	$\sin,\cos$ 配合 $[0,\pi]$、$[0,\pi/2]$	区间再现、对称换元

9 例题与方法

9.1 题型一：由黎曼和反认定积分

例 1 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,a](a>0)$ 上连续，则

$$\int_0^a f(x)\,dx = (\quad)$$

选项中有

$$\text{D.}\quad \lim_{n\to\infty}\frac{a}{n}\sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{4ka-3a}{4n}\right).$$

解：

$$\frac{4ka-3a}{4n}=\frac{\left(k-\frac{3}{4}\right)a}{n}.$$

令

$$\Delta x=\frac{a}{n},$$

则第 k 个小区间为

$$\left[\frac{(k-1)a}{n},\frac{ka}{n}\right].$$

而

$$\frac{\left(k-\frac{3}{4}\right)a}{n}\in\left[\frac{(k-1)a}{n},\frac{ka}{n}\right],$$

说明该点是第 k 个小区间内的一个取样点。因此

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a}{n}\sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{4ka-3a}{4n}\right)$$

正是区间 $[0,a]$ 上定积分的黎曼和极限，从而

$$\int_0^a f(x)\,dx=\lim_{n\to\infty}\frac{a}{n}\sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{4ka-3a}{4n}\right).$$

故选 D。

方法归纳：

1. 先认前面的系数是否是小区间长度 Δx
2. 再把括号里的点写成
$$\frac{(k-\theta)a}{n},\quad 0\le\theta\le 1$$
3. 判断该点是否落在第 k 个小区间
$$\left[\frac{(k-1)a}{n},\frac{ka}{n}\right]$$

4. 同时满足则可认出是

$$\int_0^a f(x)\,dx$$

高频结论：

$$\lim_{n\to\infty}\frac{b-a}{n}\sum_{k=1}^{n} f\left(a+\frac{k+\alpha}{n}(b-a)\right)=\int_a^b f(x)\,dx,\quad -1\le\alpha\le 0.$$

9.2 题型二：由图像求积分函数

例 2 已知图像分段由半圆与半椭圆组成，设

$$F(x)=\int_0^x f(t)\,dt,$$

判断下列关系。最终正确结论为

$$F(-6)=\frac{7}{8}F(-4).$$

解：在区间 $[0,4]$ 上，图像是直径为 4 的上半圆，半径为 2，故

$$F(4)=\int_0^4 f(t)\,dt=\frac{1}{2}\pi\cdot 2^2=2\pi.$$

在区间 $[-4,0]$ 上，图像是直径为 4 的下半圆，因此

$$\int_{-4}^0 f(t)\,dt=-2\pi,$$

从而

$$F(-4)=\int_0^{-4} f(t)\,dt=-\int_{-4}^0 f(t)\,dt=2\pi.$$

在区间 $[-6,-4]$ 上，图像是长轴为 2、短轴为 1 的上半椭圆。椭圆半轴长分别为

$$a=1,\qquad b=\frac{1}{2},$$

故对应上半椭圆面积为

$$\frac{1}{2}\pi ab=\frac{1}{2}\pi\cdot 1\cdot\frac{1}{2}=\frac{\pi}{4}.$$

因此

$$\int_{-6}^0 f(t)\,dt=\frac{\pi}{4}-2\pi=-\frac{7\pi}{4}.$$

于是

$$F(-6)=\int_0^{-6} f(t)\,dt=-\int_{-6}^0 f(t)\,dt=\frac{7\pi}{4}.$$

再由

$$F(-4)=2\pi=\frac{8\pi}{4},$$

得到

$$F(-6)=\frac{7\pi/4}{8\pi/4}F(-4)=\frac{7}{8}F(-4).$$

故选 C。

方法归纳：

1. 把 $F(x)=\int_0^x f(t)\,dt$ 理解为“从 0 到 x 的代数面积”

2. 按图像分段求面积：上方为正，下方为负

3. 若积分上限在左边，要注意

$$\int_0^{-a} f(t)\,dt = -\int_{-a}^{0} f(t)\,dt$$

4. 半圆面积：

$$S = \frac{1}{2}\pi r^2$$

5. 半椭圆面积：若半轴长为 a, b，则

$$S = \frac{1}{2}\pi ab$$

易错点：

- 只看图像在 x 轴下方就写负，忽略积分方向
- 将长轴、短轴误认成半轴

9.3 题型三：间断点、原函数、可积性综合判断

例 3

$$f(x)=\begin{cases}2x\sin\frac{1}{x}-\cos\frac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}\qquad g(x)=\begin{cases}e^{x}, & 0<x\leq 1,\\ 0, & x=0,\\ -e^{-x}, & -1\leq x<0.\end{cases}$$

判断正确命题。最终正确项为：两个定积分都存在。**解**：先考察 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的性质。由

$$f(x)=2x\sin\frac{1}{x}-\cos\frac{1}{x}$$

可知当 $x\to 0$ 时，

$$2x\sin\frac{1}{x}\to 0,$$

而

$$\cos\frac{1}{x}$$

振荡无极限，因此 $f(x)$ 在 $x=0$ 处极限不存在。该函数在 $[-1,1]$ 上有界，并且仅在一点间断，所以

$$\int_{-1}^{1}f(x)\,dx$$

存在。

再考察 $g(x)$。当 $x\to 0^{+}$ 时，

$$g(x)=e^{x}\to 1;$$

当 $x\to 0^{-}$ 时，

$$g(x)=-e^{-x}\to -1.$$

左右极限都存在但不相等，因此 $g(x)$ 在 $x=0$ 处为跳跃间断点。该函数同样在闭区间上有界，且仅有一个间断点，所以

$$\int_{-1}^{1}g(x)\,dx$$

也存在。

因此正确命题是两个定积分都存在，故选 D。

方法归纳：

1. 先盯住可疑点，通常是分段点或 $x=0$
2. 先判断左右极限是否存在
3. 再区分：
   - 左右极限都存在且相等：可去

    - 左右极限都存在但不等：跳跃
    - 振荡或无穷发散：第二类间断点

4. 再判断是否有界，若闭区间上只有有限个间断点且有界，则通常黎曼可积
5. “有原函数”比“可积”要求更高，跳跃间断一般不能作为某个函数的导数

要点:

- 可积不等于连续
- 有原函数不等于可导函数简单拼接
- 导函数必须满足 Darboux 性质

9.4 题型四：三角对称与区间再现

例 4 证明

$$\int_0^{\pi} xf(\sin x)\,dx = \pi\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)\,dx.$$

解：记

$$I = \int_0^{\pi} xf(\sin x)\,dx.$$

作变换

$$x = \pi - t,$$

则

$$dx = -dt, \qquad \sin x = \sin(\pi - t) = \sin t.$$

因此

$$I = \int_0^{\pi} (\pi - t)f(\sin t)\,dt.$$

将上式中的变量 t 改写为 x，得

$$I = \int_0^{\pi} (\pi - x)f(\sin x)\,dx.$$

与原式相加：

$$2I = \int_0^{\pi} \pi f(\sin x)\,dx = \pi\int_0^{\pi} f(\sin x)\,dx.$$

故

$$I = \frac{\pi}{2}\int_0^{\pi} f(\sin x)\,dx.$$

再由

$$\int_0^{\pi} f(\sin x)\,dx = 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)\,dx,$$

可得

$$I = \pi\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)\,dx.$$

命题得证。

方法归纳：

1. 看见 $\sin x, \cos x$ 与区间 $[0, \pi/2]$，先试 $x \mapsto \frac{\pi}{2} - x$
2. 看见区间 $[0, \pi]$，先试 $x \mapsto \pi - x$
3. 看见单独的 x，优先与 $\pi - x$ 配对相加
4. 幂次积分题优先套 Wallis 公式

9.5 题型五：复合导数型积分

例 5 已知 f 有二阶连续导数，且

$$f(1)=-1,\quad f'(0)=0,\quad \int_0^1 f(x)\,dx=1,$$

求

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 x\, f''(\sin x)\,dx.$$

解：记

$$I=\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 x\, f''(\sin x)\,dx.$$

$$\cos^3 x=\cos x(1-\sin^2 x),$$

故

$$I=\int_0^{\frac{\pi}{2}} (1-\sin^2 x)f''(\sin x)\cos x\,dx.$$

令

$$t=\sin x,\qquad dt=\cos x\,dx,$$

则

$$I=\int_0^1 (1-t^2)f''(t)\,dt.$$

对其分部积分，取

$$u=1-t^2,\qquad dv=f''(t)\,dt,$$

则

$$du=-2t\,dt,\qquad v=f'(t).$$

于是

$$I=(1-t^2)f'(t)\Big|_0^1+2\int_0^1 tf'(t)\,dt.$$

由 $f'(0)=0$，且 $1-t^2$ 在 $t=1$ 处为 0，故边界项为 0，从而

$$I=2\int_0^1 tf'(t)\,dt.$$

再次分部积分，取

$$u=t,\qquad dv=f'(t)\,dt,$$

则

$$du=dt,\qquad v=f(t).$$

于是

$$\int_0^1 tf'(t)\,dt=tf(t)\Big|_0^1-\int_0^1 f(t)\,dt.$$

由已知

$$f(1)=-1,\qquad \int_0^1 f(t)\,dt=1,$$

得

方法归纳：

1. 看见 $f''(\sin x)$，先想换元 $t = \sin x$
2. 要想让 dt 出现，主动拆出一个 $\cos x\, dx$
3. 化为
$$\int_0^1 (1-t^2) f''(t)\, dt$$
4. 再分部积分把 f'' 降成 f'，再降成 f
5. 目标通常是化成边界值和 $\int_0^1 f(t)\, dt$

9.6 题型六：含积分参数的函数方程

例 6 设

$$f(x) = 3x - \sqrt{1-x^2}\int_0^1 f^2(x)\,dx,$$

求 $f(x)$。

解：设

$$A = \int_0^1 f^2(x)\,dx,$$

则题设可写为

$$f(x) = 3x - A\sqrt{1-x^2}.$$

两边平方得

$$f^2(x) = 9x^2 - 6Ax\sqrt{1-x^2} + A^2(1-x^2).$$

在区间 $[0,1]$ 上积分，有

$$A = 9\int_0^1 x^2\,dx - 6A\int_0^1 x\sqrt{1-x^2}\,dx + A^2\int_0^1 (1-x^2)\,dx.$$

分别计算：

$$\int_0^1 x^2\,dx = \frac{1}{3}, \qquad \int_0^1 (1-x^2)\,dx = \frac{2}{3}.$$

对

$$\int_0^1 x\sqrt{1-x^2}\,dx$$

令

$$u = 1-x^2, \qquad du = -2x\,dx,$$

则

$$\int_0^1 x\sqrt{1-x^2}\,dx = \frac{1}{2}\int_0^1 u^{1/2}\,du = \frac{1}{3}.$$

代回得

$$A = 9\cdot\frac{1}{3} - 6A\cdot\frac{1}{3} + A^2\cdot\frac{2}{3} = 3 - 2A + \frac{2}{3}A^2.$$

整理为

$$2A^2 - 9A + 9 = 0,$$

解得

$$A = 3 \qquad \text{或} \qquad A = \frac{3}{2}.$$

故

$$f(x) = 3x - 3\sqrt{1-x^2} \quad \text{或} \quad f(x) = 3x - \frac{3}{2}\sqrt{1-x^2}.$$

方法归纳：

1. 先把积分整体设成常数
$$A = \int_0^1 f^2(x)\,dx$$
2. 原式化为
$$f(x) = 3x - A\sqrt{1-x^2}$$
3. 平方后再积分，列出关于 A 的方程
4. 解出 A 后回代得到 $f(x)$

9.7 题型七：已知一个定积分求另一个定积分（平移型）

例 7 连续函数满足

$$f(x+3)-f(x)=3x+\frac{9}{2},\qquad \int_0^3 f(x)\,dx=3,$$

求

$$\int_1^4 f(x)\,dx.$$

解：对恒等式

$$f(x+3)-f(x)=3x+\frac{9}{2}$$

在区间 $[0,1]$ 上积分，得

$$\int_0^1 [f(x+3)-f(x)]\,dx=\int_0^1\left(3x+\frac{9}{2}\right)dx.$$

左边化为

$$\int_3^4 f(x)\,dx-\int_0^1 f(x)\,dx,$$

右边为

$$\left[\frac{3}{2}x^2+\frac{9}{2}x\right]_0^1=6.$$

故

$$\int_3^4 f(x)\,dx-\int_0^1 f(x)\,dx=6.$$

于是

$$\int_3^4 f(x)\,dx=\int_0^1 f(x)\,dx+6.$$

再由

$$\int_0^3 f(x)\,dx=\int_0^1 f(x)\,dx+\int_1^3 f(x)\,dx=3,$$

得到

$$\int_1^4 f(x)\,dx=\int_1^3 f(x)\,dx+\int_3^4 f(x)\,dx$$
$$=\int_1^3 f(x)\,dx+\int_0^1 f(x)\,dx+6=\int_0^3 f(x)\,dx+6=9.$$

方法归纳：

1. 看到 $f(x+a)-f(x)=g(x)$，优先在长度较短的区间积分
2. 例如本题在 $[0,1]$ 上积分，得到

$$\int_3^4 f(x)\,dx-\int_0^1 f(x)\,dx=\int_0^1\left(3x+\frac{9}{2}\right)dx$$

3. 再与已知积分

$$\int_0^3 f(x)\,dx$$

进行拼接

9.8 题型八：已知导数求函数积分

例 8 已知

$$f'(x) = \arctan(x-1)^2, \qquad f(0) = 0,$$

求

$$\int_0^1 f(x)\,dx.$$

解： 由 $f(0) = 0$ 及

$$f'(x) = \arctan(x-1)^2$$

得

$$f(x) = \int_0^x \arctan(t-1)^2\,dt.$$

因此

$$\int_0^1 f(x)\,dx = \int_0^1 \left(\int_0^x \arctan(t-1)^2\,dt\right) dx.$$

交换积分次序，得

$$\int_0^1 f(x)\,dx = \int_0^1 (1-t)\arctan(t-1)^2\,dt.$$

令

$$u = 1-t,$$

则

$$\int_0^1 f(x)\,dx = \int_0^1 u\arctan u^2\,du.$$

再令

$$v = u^2, \qquad dv = 2u\,du,$$

则

$$\int_0^1 f(x)\,dx = \frac{1}{2}\int_0^1 \arctan v\,dv.$$

由

$$\int \arctan v\,dv = v\arctan v - \frac{1}{2}\ln(1+v^2) + C,$$

可得

$$\begin{aligned}\int_0^1 f(x)\,dx &= \frac{1}{2}\left[v\arctan v - \frac{1}{2}\ln(1+v^2)\right]_0^1 \\ &= \frac{1}{2}\left(\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}\ln 2\right) = \frac{\pi}{8} - \frac{1}{4}\ln 2.\end{aligned}$$

方法归纳：

1. 先由导数还原
$$f(x) = f(0) + \int_0^x f'(t)\,dt$$
2. 代入
$$\int_0^1 f(x)\,dx = \int_0^1 \left(\int_0^x f'(t)\,dt\right) dx$$
3. 交换积分次序，化成单重积分
4. 再做换元与常规积分

标准模型：
$$\int_0^a f(x)\,dx = \int_0^a \left(\int_0^x \varphi(t)\,dt\right) dx = \int_0^a (a-t)\varphi(t)\,dt.$$

10 补充公式与题型

10.1 换元法的对称替换

$$\int_0^{+\infty} f(x)\,dx = \int_0^1 f\left(\frac{1}{t}\right)\frac{1}{t^2}\,dt$$
常用于反常积分。

10.2 积分不等式

- 若 $f(x) \le g(x)$，则
$$\int_a^b f(x)\,dx \le \int_a^b g(x)\,dx.$$
- 绝对值估计：
$$\left|\int_a^b f(x)\,dx\right| \le \int_a^b |f(x)|\,dx.$$
- Cauchy 不等式：
$$\left(\int_a^b f(x)g(x)\,dx\right)^2 \le \left(\int_a^b f^2(x)\,dx\right)\left(\int_a^b g^2(x)\,dx\right).$$

10.3 积分与极限

若在闭区间上，函数列一致收敛，可交换极限与积分。考研里更常见的是借助夹逼或有界性先求极限，再积分。

10.4 反常积分

定义 1：无穷区间型

$$\int_a^{+\infty} f(x)\,dx := \lim_{A\to+\infty}\int_a^A f(x)\,dx.$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx := \int_{-\infty}^{c} f(x)\,dx + \int_c^{+\infty} f(x)\,dx$$

两边都收敛时才称收敛。

定义 2：无界函数型

$$\int_a^b f(x)\,dx := \lim_{\varepsilon\to0^+}\int_{a+\varepsilon}^b f(x)\,dx$$

或

$$\int_a^b f(x)\,dx := \lim_{\varepsilon\to0^+}\int_a^{b-\varepsilon} f(x)\,dx.$$

若奇点在内部 $c\in(a,b)$，则拆成

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx$$

分别判定。

判断思路：

1. 先找“坏点”：无穷远处、分母为零处、对数零点处
2. 再看它像哪一个标准模型
3. 能比较就比较，能等价就等价
4. 最后才考虑直接算原函数

常见敛散性模型：

$$\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^p}\,dx\begin{cases}\text{收敛}, & p>1,\\ \text{发散}, & p\le 1,\end{cases}\qquad \int_0^1\frac{1}{x^p}\,dx\begin{cases}\text{收敛}, & p<1,\\ \text{发散}, & p\ge 1.\end{cases}$$

常见对数模型：

$$\int_e^{+\infty}\frac{1}{x(\ln x)^p}\,dx\begin{cases}\text{收敛}, & p>1,\\ \text{发散}, & p\le 1,\end{cases}\qquad \int_0^{1/2}\frac{1}{x|\ln x|^p}\,dx\begin{cases}\text{收敛}, & p>1,\\ \text{发散}, & p\le 1.\end{cases}$$

比较判别法：若在坏点附近有

$$0\le f(x)\le g(x),$$

则

- $\int g$ 收敛 $\Rightarrow \int f$ 收敛
- $\int f$ 发散 $\Rightarrow \int g$ 发散

等价无穷小判别：若在坏点附近

$$f(x) \sim g(x), \qquad g(x) > 0,$$

则 $\int f$ 与 $\int g$ 同敛散。

例 讨论

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x}\, dx$$

说明：此类积分通常需要区分绝对收敛与条件收敛，不能仅通过

$$\int_1^{+\infty} \frac{|\sin x|}{x}\, dx$$

的发散性直接否定原积分的收敛性。

11 本章答题模板汇总

模板 1：黎曼和

$$\lim_{n\to\infty} \sum f(\text{取样点}) \times \text{小段长度}$$

1. 认 Δx
2. 认取样点是否在小区间内
3. 写出对应积分区间

模板 2：图像面积

1. 分段
2. 上正下负
3. 左端积分注意反号
4. 用半圆、椭圆、三角形等面积公式

模板 3：复合导数积分

1. 先找内函数 $\varphi(x)$
2. 凑出 $\varphi'(x)\,dx$
3. 换元
4. 分部降阶
5. 化到边界值和已知积分

模板 4：含积分参数

1. 设参数
2. 代回原式
3. 列参数方程
4. 解参数并回代

模板 5：平移型

1. 观察平移长度
2. 在合适区间积分
3. 把 $f(x+a)$ 改成另一段上的积分
4. 和已知区间拼接

模板 6：已知导数求积分

1. 用
$$f(x) = f(0) + \int_0^x f'(t)\,dt$$
2. 代入目标积分
3. 换成二重积分后交换次序

12 本章易错点

- 把定积分当成函数，而不是数值
- 图像题忘记“带符号面积”
- 只看图像位置，不看积分上下限方向
- 看到 $\sin, \cos$ 没有优先想到对称代换
- 看到 $f''(\sin x)$ 直接硬算，没有先换元
- 含积分参数题，没有先把积分设成常数
- 把“可积”“连续”“有原函数”混为一谈